مديرية التربية لولاية باتنة	اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات	التاريخ: 22 مارس 2022م
متوسطة قرين بلقاسم بن بشير- باتنة -	للسنة 3 متوسط	التوقيت: 13:00 ـــــــ 15:00

التمرين الأول: (03ن)

✓ A عبارة حرفية حيث:

➢ $A = 2(x+1) + (x+3)(x+1)$

1. أنشر ثم بسط - إن أمكن - كلا من العبارتين الحرفيتين:

➢ $2(x+1)$ ؛ $(x+3)(x+1)$

2. استنتج تبسيطا للعبارة الحرفية A.
3. أحسب قيمة العبارة الحرفية A من أجل: $x = 1$.

التمرين الثاني: (03ن)

✓ إليك العدد B حيث:

$$B = \frac{14\times10^{-2}\times0,3\times10^{5}}{15}.$$

1. أعط كتابة علمية للعدد B.
2. أعط حصرا للعدد B بين قوتين متتاليتين للعدد 10.
3. أعط رتبة مقدار العدد B.

التمرين الثالث: (03ن)

✓ (C) دائرة مركزها النقطة O وقطرها $[AB]$ (طول القطر من اختيارك)؛ C نقطة من الدائرة (C).

1. أشئ الشكل.
2. برهن أن المثلث ABC قائم في C.
3. أنشئ M نظيرة النقطة C بالنسبة إلى O.
   - برهن أن الرباعي $ACBM$ مستطيل.

التمرين الرابع: (03ن)

✓ ABC مثلث متساوي الساقين قاعدته $[BC]$ ، E و F نظيرتي C و B على الترتيب بالنسبة إلى A .

1. أنشئ الشكل.
2. ما نوع المثلث FEB؟ علل.
3. بين أن: $\widehat{FEC} = \widehat{ECB}$.

www.dzexams.com

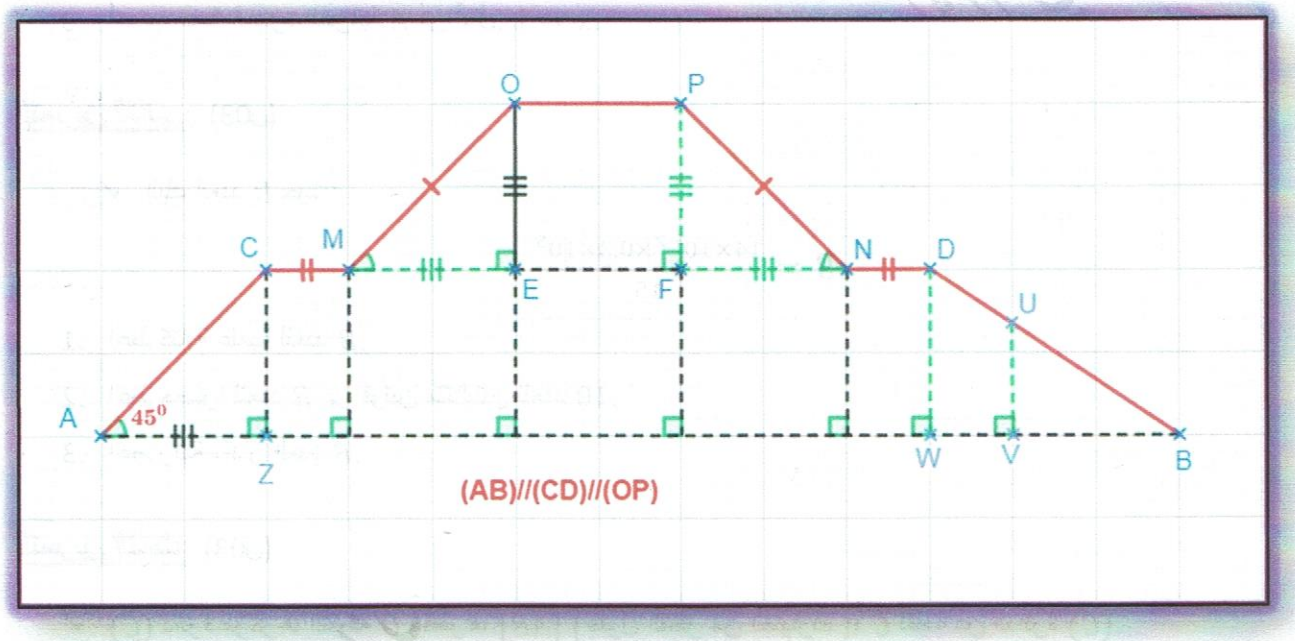
وضعية مركبة: (08ن) (الوحدة هي : m)

✓ **الشكل هو مخطط لجسر مخصص للراجلين للعبور فوق السكة الحديدية للقطار من و/ إلى حي 500 مسكن بمدينة باتنة عاصمة الأوراس.**

- أحسب المسار من A نحو B مرورا بالنقط: C ؛ M ؛ O ؛ P ؛ N ؛ D ؛ U الذي يقطعه المار على الجسر علما أن:

1. $\widehat{ZAC} = \widehat{EMO} = \widehat{FNP} = 45^0$ ؛ $BU = 3$ ؛ $BW = 3{,}5$ ؛ $CM = 2$
   $ME = EO = AZ = BV = 2{,}5$.
2. الرباعي $OPFE$ مستطيل محيطه $15m$.

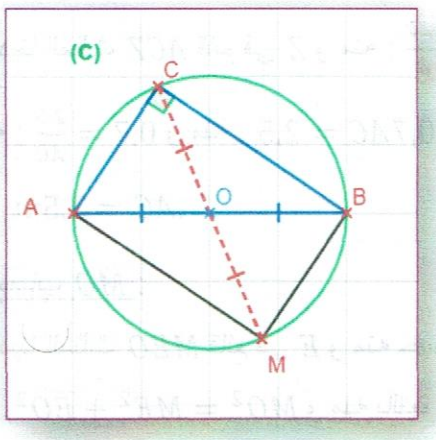
ملاحظة: تؤخذ القيم الناتجة عن الحساب بتقريب 0,1 بالنقصان.



انتهى موضوع الاختبار

www.dzexams.com

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات للسنة 3 متوسط

رقم التمرين	الإجابة النموذجية	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
01	1. نشر وتبسيط العبارتين: • لدينا: $2(x+1)=2x+2$ ؛ $(x+3)(x+1)=x^2+x+3x+3$ $=x^2+4x+3$ 2. استنتاج تبسيط العبارة A : • لدينا: $A=2(x+1)+(x+3)(x+1)$ ومنه: $A=2x+2+x^2+$ $4x+3$ ومنه: $A=x^2+6x+5$. 3. حساب قيمة العبارة A من أجل: $x=1$. • لدينا: $A=1^2+6\times1+5$ ومنه: $A=1+6+5$ ؛ إذن: $A=12$.	1,5 01 0,5	03
02	1. إعطاء الكتابة العلمية: • لدينا: $B=\frac{14\times10^{-2}\times0,3\times10^{5}}{15}$ ومنه: $B=\frac{14\times0,3\times10^{-2}\times10^{5}}{15}$ ومنه: $B=\frac{14\times0,3}{15}\times\frac{10^{-2}\times10^{5}}{1}$ ومنه: $B=0,28\times10^{3}$ ومنه: $B=2,8\times10^{-1}\times10^{3}$ ومنه: $B=2,8\times10^{2}$. 2. إعطاء حصرا للعدد B بين قوتين متتاليتين للعدد 10: • لدينا: $10^2\le2,8\times10^2<10^3$ 3. إعطاء رتبة مقدار العدد B: • لدينا مدور 2,8 إلى الوحدة هو: 3 ومنه رتبة مقدار العدد B هي: 3×10^2.	02 0,5 0,5	03
03	1. إنشاء الشكل: 2. نبرهن أن المثلث ABC قائم في C: • بما أن الدائرة (C) محيطة بالمثلث ABC والضلع [AB] قطر لها فإن: المثلث ABC قائم في C وذلك حسب الخاصية. 3. نبرهن أن الرباعي ACBM مستطيل: • لدينا المثلث ABC قائم في C ومنه: $\widehat{ACB}=90^0$. • لدينا M نظيرة C بالنسبة إلى O ومنه: OM=OC؛ وبما أن: O مركز (C) و [AB] قطر للدائرة فإن : OA=OB ؛إذن : قطرا الرباعي ACBM متناصفان و منه فهو متوازي أضلاع. 	01 01 01	03

انتهى موضوع الاختبار

www.dzexams.com

		الرباعي ACBM متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة فهو مستطيل وذلك حسب الخاصية.	
04	01 01 01	1. إنشاء الشكل: 2. نوع المثلث FEB: • لدينا المثلث ABC متساوي الساقين قاعدته [BC] ومنه: $AB = AC$. • لدينا: E نظيرة C بالنسبة إلى النقطة A ومنه: $AC = AE$ ؛ ومنه: $AB = AC = AE$ في المثلث FEB وهذا يعني أن(BA) متوسط متعلق بالضلع $[EC]$ وطوله يساوي نصف هذا الضلع ومنه حسب الخاصية فإن: المثلث FEB قائم ووتره هو$[EC]$. 3. نبين أن: $\widehat{FEC} = \widehat{ECB}$. لدينا في الرباعي $EFCB$: القطران $[EC]$ و $[BF]$ متناصفان $(AE = AC = AF = AB)$ ومنه فهو متوازي أضلاع. وبما أن: $(EF)//BC)$ و (FB) قاطع لهما في F و B على الترتيب فإن: $\widehat{FEC} = \widehat{ECB}$ (بالتبادل الداخلي).	03
الوضعية المركبة	1,5 1,5	❖ حساب طول المسار المعين : 1. حساب AC: • لدينا المثلث ACZ قائم في Z و منه : $cos\widehat{caz} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ و منه : $cos\widehat{45} = \frac{AZ}{AC}$ و منه : $0,7 = \frac{2,5}{AC}$ و منه : $0,7AC = 2,5$ و منه : $AC = \frac{2,5}{0,7}$ إذن : $AC = 3,5m$. 2. حساب MO : • لدينا المثلث MEO قائم في E و منه حسب خاصية فيتاغورس فإن : $MO^2 = ME^2 + EO^2$ و منه بالتعويض نجد : $MO^2 = 2,5^2 + 2,5^2$ و منه : $MO^2 = 6,25 + 6,25$ و منه : $MO^2 = 12,5$ ومنه : $MO = \sqrt{12,5}$ ؛ إذن : $MO = 3,5m$.	08

انتهى موضوع الاختبار

www.dzexams.com

	01	3. حساب OP: • لدينا محيط المستطيل $OPFE$ يساوي $15m$ و منه : $P = OP + PF + FE + EO$ و منه : $15 = OP + 2,5 + EF + 2,5$ و منه : $15 = OP \times 2 + 5$ و منه : $OP \times 2 = 15 - 5$ و منه : $OP \times 2 = 10$ ؛ إذن : $OP = \frac{10}{2} = 5m$.	
	02	4. حساب BD: • لدينا في المثلث BDW: $(DW) \perp (BW)$ و $(UV) \perp (BW)$ و منه حسب الخاصية فإن : $(UV)//(DW)$ إذن: حسب خاصية طالس فإن : $\frac{BV}{BW} = \frac{BU}{BD}$ و منه بالتعويض نجد: $\frac{2,5}{3,5} = \frac{3}{BD}$ و منه : $BD = \frac{3\times3,5}{2,5}$ ؛ إذن : $BD = 4,2m$.	
	01	• لدينا من معطيات التمرين (التشفير الوارد على الشكل) : $MO = PN$ ؛ $CM = ND$ و منه طول المسار هو : $P = AC + CM + MO + OP + PN + ND + DB$ ومنه بالتعويض : $P = 3,5 + 2 + 3,5 + 5 + 3,5 + 2 + 4,2$ ؛ إذن : $P = 23,7m$.	
	01	المؤشرات	

الأستاذ ميلود بونجار
2022/2021

انتهى موضوع الاختبار

www.dzexams.com